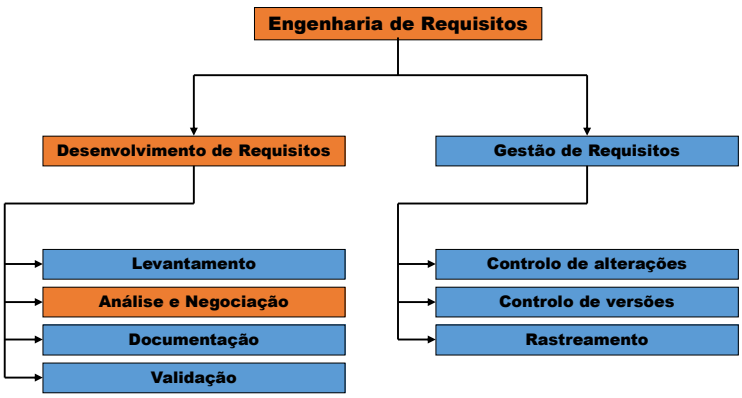
Análise e Negociação

AR 25/26

CPereira@ISEC

Introdução

- Onde estamos?



Introdução

- Definições
  - *Análise:* Processo de avaliação do custo/benefício dos diferentes requisitos, identificação de dependências, inconsistências e requisitos incompletos.
  - *Negociação* – O processo de resolução de conflitos entre os requisitos, decidindo quais aceitar e estabelecendo prioridades.

Introdução

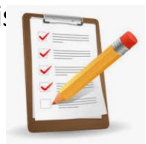
- Objectivos da fase de Análise:
  - Identificar problemas
  - Identificar requisitos incompletos
  - Identificar inconsistências
- Estes problemas são transmitidos aos stakeholders para resolução através do processo de Negociação
- A Análise dever ser intercalada como o levantamento dos requisitos.
  - Deve usar-se uma “checklist” de problemas para suporte ao processo de análise. Cada requisito é avaliado de acordo com essa checklist.

Introdução

- **Objetivos** da fase de Negociação:
  - Explicitar os conflitos.
  - Para cada conflito, explicitar as alternativas mais relevantes, argumentação e racional.
  - Facilitar a tomada de decisões
    - Uma tomada de decisão implica uma das seguintes possibilidades:
      - Uma das partes em conflito é persuadida e altera a sua opinião;
      - Encontra-se um solução de compromisso.

Técnicas de Análise

- **Check-Lists**
  - Listas de questões que o analista deve usar para avaliar os requisitos
    - São um memorando. Representam o que é realmente importante considerar na análise;
    - Não devem ter mais do que uma dezena de itens;
    - Geralmente estas listas vão evoluindo com a experiência ganha no processo de análi



Técnicas de Análise

- …
  - **To do work**: *flash search*

    Crie uma lista com <u>cinco atributos de qualidade</u>

Técnicas de Análise

- …
  - Exemplos
    - O requisito é mesmo **necessário**?...
    - Está de acordo com os objetivos do negócio?
    - Poderá ser decomposto em sub-requisitos ou não (**atómico**)?
    - É **claro**?
    - É **realista**, pode ser implementável?
    - Implica a utilização de software não standard?
    - inclui aspetos de desenho ou implementação?
    - É **verificável**?

Técnicas de Análise

- …
  - Exemplo

Attribute	What to consider
Complete	Is anything missing or forgotten? Is it thorough? Does it include everything necessary to make it stand alone?
Accurate	Does it properly define the goal? Are there any errors? Is it factual and true?
Precise, Unambiguous and Clear	Is the description exact and not vague? Is there a single interpretation? Is it easy to read and understandable?
Consistent	Is the description of the feature written so that it doesn't conflict with itself or other items in the specification?
Relevant	Is the statement necessary to specify the feature? Is there extra information that should be left out? Is the feature traceable to an original customer need?
Feasible	Can the feature be implemented with the available personnel, tools, and resources within the specified budget and schedule?
Code-free	Does the specification stick with defining the product and not the underlying software design, architecture, and code?
Testable	Can the feature be tested? Is enough information provided that a tester could create tests to verify its operation?

Técnicas de Análise

- Análise do Âmbito
  - **Definir as fronteiras** do sistema através de diagramas de contexto e diagramas de caso de uso;
  - Analisar se o requisito está dentro ou fora.

Técnicas de Análise

- **Análise Custo/Benefício**
  - Para cada alternativa ou requisito estimar:
    - O Benefício relativo do requisito: escala de 1 (inútil) a 9 (extremamente importante);
    - A Penalização pela não inclusão do requisito: escala de 1 (não tem impacto, ninguém se queixa!) a 9 (consequências muito sérias);
    - Custo relativo de implementação: 1 (rápido e fácil) a 9 (dispendioso e de implementação demorada);
    - O Risco relativo de não implementar corretamente o requisito: 1(não há risco) a 9 (riscos significativos).

Técnicas de Análise

- …
  - **Tipos de risco**
    - técnico
    - desempenho
    - segurança
    - integridade de base de dados
    - processo de desenvolvimento
    - político
    - legal
    - volatilidade

Técnicas de Análise

- Análise de **Interações**
  - Analisar as interações entre os requisitos.
  - Calcular o impacto nas outras componentes do sistema quando uma alternativa é selecionada.
- Análise de **Dependências**
  - Construir uma matriz de dependências:

requisito	r1	r2	r3	r4
r1	x	x	x	x
r2	conflito	x	x	x
r3			x	x
r4		sobreposição	sobreposição	x

Técnicas de Análise

- **Análise de Prioridades**
  - A escala mais usada é “alta”, “média” “baixa”;
    - Regra geral, os stakeholders suspeitam de que uma prioridade “baixa” significa uma não implementação e tendem a colocar “alta” em tudo.
    - Nesse caso usar “alta” “muito alta” e “extremamente alta”!
  - Outras formas:
    - alta, média, baixa, não/sabe
    - essencial, útil, pouco interesse, a ser decidido

Técnicas de Análise

- …
  - Escala numérica (Wiegers, https://www.processimpact.com/pubs.html):
    - Calcular o benefício, penalidade, custo e risco para cada requisito e estabelecer pesos relativos para cada critério
    - Calcular o valor do requisito:
      - Valor= benefício*pesoBeneficio+penalidad*pesoPenalidade
    - Calcular valor relativo:
      - Valor%=valor/Soma dos valores de todos os requistos*100%
    - Da mesma forma Calcular Custo% e Risco%
    - Valor final da prioridade:
      - Prioridade=(Valor%)/(Custo%*pesoCusto+ Risco%*pesoRisco)

Técnicas de Análise

- …

Relative Weights:	2,0	1,0			1,0		0,5		
Feature	**Relative Benefit**	**Relative Penalty**	**Total Value**	**Value %**	**Relative Cost**	**Cost %**	**Relative Risk**	**Risk %**	**Priority**
Print a material safety data sheet	2	4	8	5,2	1	2,7	1	3,0	1,22
Query status of a vendor order	5	3	13	8,4	2	5,4	1	3,0	1,21
Generate a Chemical Stockroom inventory report	9	7	25	16,1	5	13,5	3	9,1	0,89
See history of a specific chemical container	5	5	15	9,7	3	8,1	2	6,1	0,87
Search vendor catalogs for a specific chemical	9	8	26	16,8	3	8,1	8	24,2	0,83
Maintain a list of hazardous chemicals	3	9	15	9,7	3	8,1	4	12,1	0,68
Modify a pending chemical request	4	3	11	7,1	3	8,1	2	6,1	0,64
Generate an individual laboratory inventory report	6	2	14	9,0	4	10,8	3	9,1	0,59
Check training database for hazardous chemical training record	3	4	10	6,5	4	10,8	2	6,1	0,47
Import chemical structures from structure drawing tools	7	4	18	11,6	9	24,3	7	21,2	0,33
Totals	**53**	**49**	**155**	**100,0**	**37**	**100,0**	**33**	**100,0**	

- (Wiegers, 2003)

Técnicas de Análise

- Para múltiplos stakeholders:

Relative Weights:	3,0		1,0		1,0		1,0	1,0
	Stakeholder 1		Stakeholder 2		Stakeholder 3			
Feature	Relative Benefit	Relative Penalty	Relative Benefit	Relative Penalty	Relative Benefit	Relative Penalty	Total Benefit	Total Penalty
Query status of a vendor order	7	3	5	3	5	3	6,2	3,0
Generate a Chemical Stockroom inventory report	3	7	9	7	9	7	5,4	7,0
See history of a specific chemical container	5	5	5	5	5	5	5,0	5,0
Print a chemical safety datasheet	2	1	2	1	2	1	2,0	1,0
Maintain a list of hazardous chemicals	4	9	4	9	4	9	4,0	9,0
Modify a pending chemical request	4	3	4	3	4	3	4,0	3,0
Generate an individual laboratory inventory report	6	2	6	2	6	2	6,0	2,0
Search vendor catalogs for a specific chemical	9	8	9	8	9	8	9,0	8,0
Check training database for hazardous chemical training record	3	4	3	4	3	4	3,0	4,0
Import chemical structures from structure drawing tools	7	4	7	4	7	4	7,0	4,0
Totals	**50**	**46**	**54**	**46**	**54**	**46**	**51,6**	**46,0**

1,0			1,0		1,0
Total Penalty	Total Value	Value %	Relative Cost	Cost %	Relative Risk
3,0	9,2	9,4	2	4,8	1
7,0	12,4	12,7	5	11,9	3
5,0	10,0	10,2	3	7,1	2
1,0	3,0	3,1	1	2,4	1
9,0	13,0	13,3	4	9,5	4
3,0	7,0	7,2	3	7,1	2
2,0	8,0	8,2	4	9,5	3
8,0	17,0	17,4	7	16,7	8
4,0	7,0	7,2	4	9,5	2
4,0	11,0	11,3	9	21,4	7
46,0	**97,6**	**100,0**	**42**	**100,0**	**33**

Técnicas de Análise

- **Organização dos Requisitos**
  - agrupamento de requisitos para melhor manipulação
    - ex: *atendimento*, *pesquisa*, *fluxo de trabalho*, etc.
  - atribuição de identificadores
    - número sequencial (1, 1, 3, ...)
    - número hierárquico (1, 1.1, 1.2, 2, ...)
    - número sequencial dentro de uma categoria (A1, A2, ..., B1, B2, ...)

Técnicas de Análise

- …
  - **Hierarquização**
    - relações de composição ou "pai-> filhos" ou "requisito-> sub-requisito"
    - os requisitos são definidos a vários níveis de abstracção
    - Adequada a uma **abordagem iterativa** (espiral)

Técnicas de Análise

- …
  - **Modelo FURPS**
    - Funcionalidade
    - Usabilidade
    - Confiabilidade - *reliability*
    - Desempenho - performance
    - Suporte
  - Incluir ainda
    - restrições de design
    - requisitos de implementação
    - requisitos de interface
    - requisitos físicos.

Técnicas de Análise

- Retorno sobre o investimento (ROI)
  - Etapas para calcular o ROI:
    - Identifique a métrica de UX em estudo
    - Escolha um KPI - Indicador-chave de Performance
    - Converta a métrica UX no KPI

Example UX Metrics

Surveys	Analytics	Quantitative Usability Testing	Customer Support
• Satisfaction rating • Ease-of-use rating • Perceived usability • Questionnaire scores (NPS, SUS, SUPR-Q)	• Frequency of return visits • Feature usage • New accounts or visitors • Conversion rate • Returning visitors • Renewal rate • Churn • Completion rate • Error counts & rate	• Success rate • Time on task • Error rate • Productivity (for example, number of orders processed in an hour)	• Customer-support tickets • Phone calls, chats, emails, texts • Training hours required • Number of client complaints

- https://www.nngroup.com/articles/calculating-roi-design-projects/

21

Técnicas de Análise

- Exemplo:
  - Seguradora – efetuar seguro
    - Tarefa de registo - métricas possíveis:
      - Taxa de sucesso (análise): Se pedirmos aos participantes para realizar a tarefa, quantos são bem-sucedidos?
      - Taxa de conclusão (análise): Se analisarmos os participantes que iniciam a tarefa de registo, qual a percentagem que conclui a tarefa?
      - Tickets de suporte ao cliente (análise): Quantas pessoas entram em contato com o suporte para concluir a tarefa?
      - Classificação usabilidade (questionários): Se perguntarmos aos participantes o quão fácil é o processo, como o avaliam?

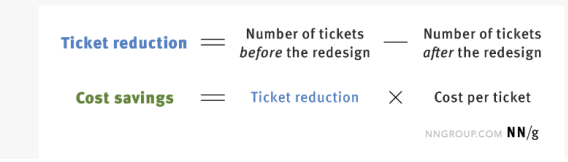
22

Técnicas de Análise

- …
  - KPI - Custo
    - Relatório a produzir – exemplo:

    “ Observámos uma redução no número de tickets de suporte para a tarefa de registo - 21.900 tickets.

    Supondo que cada ticket custe 6 Euros, a redução de custo é de 131.400 Euros em um ano ou 393.000 em três anos. “



23

Negociação

- **Tarefas**
  - Acordar as **opções** mais adequadas aos interesses dos *stakeholders*
  - Definir as **prioridades** a dar aos requisitos para novas iterações de identificação e análise e para o desenvolvimento
  - Chegar a acordo em relação a **compromissos** entre requisitos que entram em conflito

Negociação

- …
  - Tarefas
    - Estruturar opções e escolhas
    - Estabelecer critérios de avaliação
    - Explicar opções disponíveis e a escolha a fazer
    - Diagnosticar causas de desacordo
    - Chegar a um acordo!

Negociação

- Como organizar uma reunião:
  - Preparação da reunião: usar técnicas de análise para explicitar pros e contras, indicando alternativas.
  - Conduzir a reunião em três fases:
    - Informação do analista acerca da natureza do problema.
    - Discussão entre as partes.
    - Resolução.

Negociação



- Intervenientes
  - stakeholders **primários**
    - os que operam o sistema
    - preocupam-se com os requisitos funcionais e questões de usabilidade
    - pretendem sistemas fáceis de usar e aprender
  - stakeholders secundários
    - não operam o sistema mas consomem o que este produz
    - o sucesso das suas actividades depende da qualdade do sistema
    - são tipicamente gestores que usam a informação do sistema para controlar, monitorar e ajustar processos organizacionais

Negociação

- …
  - stakeholders terciários
    - gestores de topo que raramente consomem as saídas do sistema (diretamente)
    - usam-nas indiretamente para planear e controlar estrategicamente o negócio
    - interessam-se pelo papel que o sistema desempenha na prossecução dos objetivos estratégicos do negócio tais como aumentar a vantagem competitiva ou melhorar o serviço ao cliente

Negociação

- Técnicas para gerir a negociação
  - Testar e provar assunções (pressupostos)
  - Relaxar restrições
  - Tentar encontrar potenciais benefícios para todos
  - Evitar tomar partido



Negociação

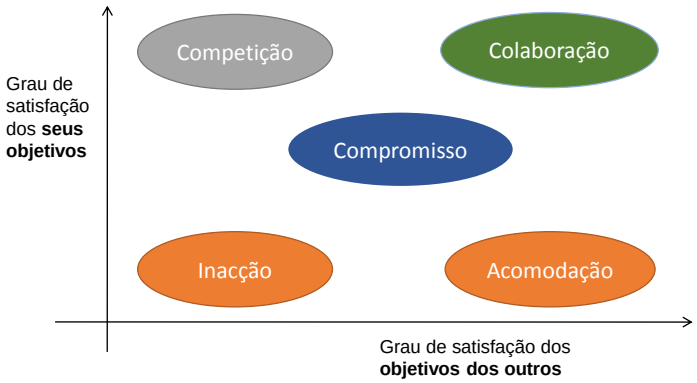
- …
  - Lidar com os bloqueios
    - reações negativas sem justificação: "isso não resulta", "não se pode fazer", "dá muito trabalho";
    - desafiar os participantes a justificarem a sua posição negativa.

Negociação

- …
  - Conflitos entre grupos
    - Diferentes pontos de vista entre grupos. Exemplos:
      - qualidade vs. prazos,
      - complexidade funcional vs. usabilidade, etc.
      - custos vs. desenvolvimento,
      - segurança vs. acesso,
    - Por vezes é útil deferir decisões (esperar que ânimos arrefeçam e dar tempo para refletir!)

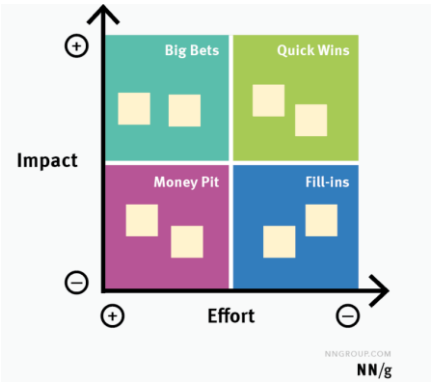
Negociação

- **Posicionamento** dos stakeholders



Técnicas UX

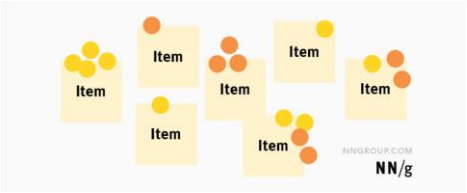
- Métodos de Priorização
  - Matriz de Impacto-Esforço
    - valor para o utilizador vs complexidade da implementação (horas e recursos).
      - Ganhos rápidos: requisitos de baixo esforço e alto impacto - valem a pena implementar.
      - Grandes apostas: alto valor e alto esforço; devem ser cuidadosamente planeados; se implementados, provavelmente serão diferenciadores em relação aos concorrentes.
      - Poço de dinheiro: baixo impacto e alto esforço; não valem o investimento.
      - Preenchimentos: baixo esforço e baixo impacto; fáceis de implementar, mas mesmo assim podem não valer o esforço.



33

Técnicas UX

- …
  - as pontuações nas dimensões de impacto e esforço são estabelecidas por meio de votação.
    - Cada elemento vota no seu domínio de perícia. Exemplo: programadores votam no esforço (votos amarelos) e designers votam no impacto.
    - Após a votação os requisitos dão dispostos na matriz – visível para todos.
    - Segue-se discussão e eventual negociação.



34

Técnicas UX

- …
  - *Scoreboard* de viabilidade - **Feasibility**, conveniência - **Desirability** e viabilidade – **Viability.**
    - pontuações individuais (1-10) são documentadas e adicionadas à pontuação total.
    - As pontuações totais são discutidas e possivelmente reorganizadas para determinar a priorização final.
    - Podemos adicionar colunas – novos critérios ou “pesar” os critérios.

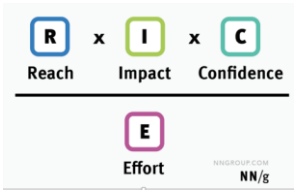
Items	Desirability	Feasibility	Viability	Total
Item 3	8	9	6	23
Item 1	2	7	3	12
Item 4	10	3	5	18
Item 2	4	6	7	17

NNGROUP.COM NN/g

35

Técnicas UX

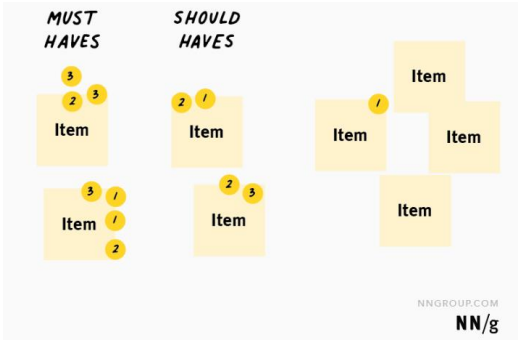
- …
  - Método RICE - ”reach, impact, confidence, and effort”
    - Reach - *o número de utilizadores afetados pelo requisito*
      - *Obtida por análise - número de utilizadores por período de tempo*
    - Impact - *o resultado que tem sobre os utilizadores*
      - *Obtida por votação (escala 0-3)*
    - Confidence - *porção de validação obtida para as nossas estimativas.*
      - *Obtida por votação 0-100%*
    - Effort *(a quantidade de trabalho necessária para implementar o requisito).*
      - *Medida em Pessoa/mês*
      - Exemplo, se exigir 3 meses de trabalho de um designer e 1 mês de 3 programadores – 6 pessoas(mês.



36

Técnicas UX

- …
  - Análise MoSCoW
    - Agrupar requistos em quatro grupos: ***M**ust Have*, ***S**hould Have*, ***C**ould Have*, ***W**ill Not Have*.
    - Votação em equipa (metodologias ágeis)



37

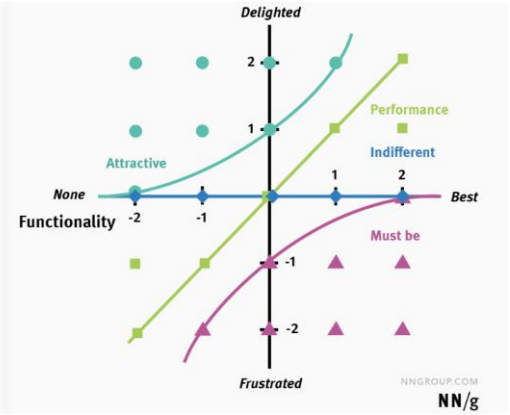
Técnicas UX

- …
  - **Kano Model**
    - Os itens são agrupados em quatro categorias de acordo com a satisfação do utilizador e funcionalidade.
      - Funcionalidade - o grau em que o requisito pode ser implementado pela empresa. Avaliada pela equipa e pode ter 5 valores possíveis, variando de -2 (não pode ser implementado) a 2 (pode ser totalmente implementado).
      - A satisfação do cliente para cada item também é avaliada em um espectro de -2 a 2. A pontuação de satisfação deve basear-se numa pesquisa solicitando que utilizadores avaliem a importância de cada recurso;
        - Frustrado (-2): a solução causa dificuldades adicionais para o utilizador
        - Insatisfeito (-1): a solução não corresponde às expectativas do utilizador
        - Neutro (0)
        - Satisfeito (1): a solução corresponde às expectativas
        - Encantado (2): a solução supera as expectativas

38

Técnicas UX

- …
  - Os itens na categoria Desempenho (performance) devem ter a prioridade mais alta, seguidos por Deve s (Must be), Atraente e Indiferente.
  - É uma boa abordagem para equipas que têm dificuldade em priorizar com base no utilizador - geralmente devido a uma cultura voltada para o desenvolvimento.
  - O modelo introduz a pesquisa de utilizador diretamer no processo de priorização e exige discussão sobre as expectativas.



39

Técnicas UX

- …
  - Desempenho – satisfação cresce proporcionalmente com a funcionalidade. Quanto mais investir no desenvolvimento destes requisitos, maior a satisfação do cliente.
  - Must-be: são os requisitos básicos esperados pelos utilizadores. Os utilizadores assumem que esses recursos existem, sendo improvável que deixem os clientes mais satisfeitos, mas sem eles, os clientes ficarão desproporcionalmente insatisfeitos.
  - Atrativos – observa-se um aumento desproporcional da satisfação com a funcionalidade do requisito.
  - Indiferente - contém itens em relação aos quais os utilizadores se sentem neutros - a satisfação não aumenta ou diminui significativamente com sua funcionalidade e é sempre 0

40

Boas Práticas

- Identificar os stakeholders adequados
- Estabelecer um espírito e mentalidade de equipa
- Planear interação entre equipas
- Estabelecer um vocabulário comum
- Manter uma lista de requisitos
- Disponibilizar informação no processo de negociação
- Considerar requisitos, arquitetura e negócio simultaneamente
- Valorizar a restrição tripla (custo vs tempo vs âmbito)

A seguir…

- …
  - Documentação

